

Motor VW 1.0 TSI – EA211



Produtos Apex motores 3 cilindros



APX.7701062132	TUCHO VALVULA - HYUNDAI HR 2.5 16V FIAT TORO 2.0 16V REN	PC
APX.PVW920/000	PISTAO - VW UP TSI 1.0 12V 3CIL FLEX APOS 2015 EA211	PC
APX.PVW920/050	PISTAO - VW UP TSI 1.0 12V 3CIL FLEX APOS 2015 EA211	PC
APX.PVW920/100	PISTAO - VW UP TSI 1.0 12V 3CIL FLEX APOS 2015 EA211	PC
APX.V64526	VALVULA ADMISSAO - AUDI A1 A3 VW GOLF 1.4 16V TSI	PC
APX.V677637N	VALVULA ADMISSAO - VW UP VIRTUS 1.0 12V TURBO GOLF TIGUAN 1.	PC
APX.V74527	VALVULA ESCAPE - AUDI A1 A3 VW UP 1.0 TSI GOLF 1.4 16V TSI	PC
APX.V77809N	VALVULA ESCAPE - VW FOX UP 1.0 12V TURBO 3CIL 1.6 16V MSI TU	PC

Dados Técnicos de Montagem

Nivus 1.0 TSI de 2020 em diante - EA211

Polo 1.0 TSI de 2017 em diante - EA211

T-Cross 1.0 TSI de 2019 em diante - EA211

Up 1.0 TSI de 2015 em diante - EA211

Virtus 1.0 200 TSI de 2018 em diante - EA211

Identificação do Veículo			
Motor		12 Válvulas	EA 211 TSI
Cilindros		Em Linha	3 Cilindros
Sequência de Ignição			1-2-3
Diâmetro x Curso			74,5 mm x 76,4 mm
Cilindrada / Litragem		999 cm³	1.0 L
Potência	CYTA (a 5000 rpm)	Gasolina	101 cv
		Álcool	105 cv
	DHSB (a 5500 rpm)	Gasolina	116 cv
		Álcool	128 cv
	DHSC (a 5000 rpm)	Gasolina	116 cv
		Álcool	109 cv
Torque	CYTA (a 1500 rpm)	Gasolina	16,8 kgf.m
		Álcool	16,8 kgf.m
	DHSB (2000 a 3500 rpm)	Gasolina	20,4 kgf.m
		Álcool	20,4 kgf.m
	DHSC (1500 a 4250 rpm)	Gasolina	20,4 kgf.m
		Álcool	16,8 kgf.m
	DHSD (1500 a 4250 rpm)	Gasolina	16,8 kgf.m
		Álcool	16,8 kgf.m

Itens de Revisão		
Taxa de Compressão		10,5 : 1
Pressão de Compressão	Padrão	8,5 a 11,2 bar
	Limite Mínimo	6 bar
	Diferença máxima entre os Cilindros	3 bar
Temperatura de Abertura da Válvula Termostática	Circuito Grande	80 °C
	Circuito Pequeno	95 °C
Quantidade de Óleo Lubrificante	c/ filtro	4,0 L
Quantidade de Óleo Lub. entre as marcações máxima e mínima da vareta de Óleo		0,5 L
Pressão de Óleo Lubrificante	a 2000 rpm	2 bar
	máxima	7 bar
Quantidade de fluido de Arrefecimento		6,2 L
Distância entre os Eletrodos das Velas de Ignição		0,7 a 0,8 mm



Anéis			
Folga Lateral (entre o Anel e o Entalhe)	Padrão	1º Anel de Compressão	0,04 a 0,08 mm
		2º Anel de Compressão	0,03 a 0,07 mm
	Limite de Desgaste	1º Anel de Compressão	0,15 mm
		2º Anel de Compressão	0,15 mm
Folga entre Pontas dos Anéis de Segmento	Padrão	1º Anel de Compressão	0,20 a 0,35 mm
		2º Anel de Compressão	0,50 a 0,70 mm
		Anel Raspador de Óleo	0,25 a 0,75 mm
	Limite de Desgaste	1º Anel de Compressão	1,0 mm
		2º Anel de Compressão	1,0 mm
		Anel Raspador de Óleo	3,0 mm

Bloco		
Diâmetro dos Cilindros	Padrão	74,505 a 74,515 mm
Ovalização máxima dos Cilindros		0,05 mm
Desvio máximo permitido nos Cilindros		-15 a +30 micrômetros

Pistões		
Diâmetro dos Pistões		74,426 a 74,444 mm
Divergência no valor padrão máximo do Diâmetro dos Pistões		0,04 mm

Bielas		
Folga Radial do Elo Maior da Biela	Padrão	0,020 a 0,060 mm
	Limite de Desgaste	0,070 mm
Folga Lateral do Casquilho no Elo Maior da Biela	Padrão	2,5 mm
	Limite de Desgaste	0,2 mm

Árvore de Manivelas		
Diâmetro do moente		47,763 a 47,778 mm
Folga Longitudinal (Axial) do Eixo de Manivelas		0,066 a 0,233 mm
Ressalto entre a Roda Fônica e a Árvore de Manivelas	p/ Sensor de Rotação	0,5 mm

CUIDADO: Risco de deformar as sedes de apoio. O virabrequim não pode ser removido. Basta afrouxar os parafusos da tampa do mancal do virabrequim para que os mancais do bloco do motor fiquem deformados. Essa deformação reduz a folga dos casquilhos. Mesmo que os casquilhos não sejam substituídos, podem ocorrer danos devido à mudança da folga. Se o parafuso da tampa do mancal for afrouxado, todo o bloco do motor com o virabrequim deverá ser trocado. Não é possível medir a folga radial do virabrequim com os meios disponíveis na oficina.

Válvulas

Comprimento das Molas das Válvulas	Admissão	48,5 mm
	Escape	54,1 mm
Deslocamento máximo da Válvula ao movê-la no sentido Longitudinal do Motor	Limite de Desgaste	0,5 mm
Diâmetro da Cabeça das Válvulas	Admissão	28,4 a 28,6 mm
	Escape	24,9 a 25,1 mm
Diâmetro da Haste das Válvulas	Admissão	4,966 a 4,980 mm
	Escape	4,946 a 4,960 mm
Comprimento das Válvulas	Admissão	110,25 mm
	Escape	110,09 mm
Ângulo da Cabeça das Válvulas	Admissão	45°
	Escape	30°

Comando de Válvulas

Folga Axial do Eixo-Comando	Limite de Desgaste	0,25 mm
-----------------------------	--------------------	---------

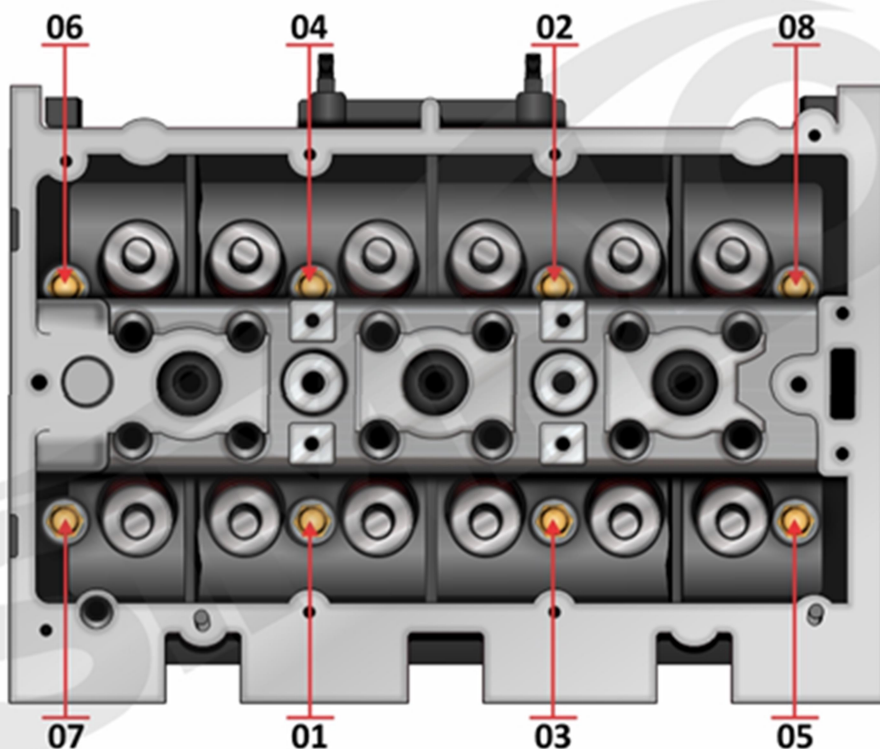
Cabeçote

Empenamento máximo do Cabeçote		0,05 mm
--------------------------------	--	---------

Torques do Cabeçote

Torque dos Parafusos do Cabeçote	1ª Etapa	40 N.m
	2ª Etapa	90°
	3ª Etapa	90°
	4ª Etapa	90°
Sequência de Aperto dos Parafusos do Cabeçote		Desenho

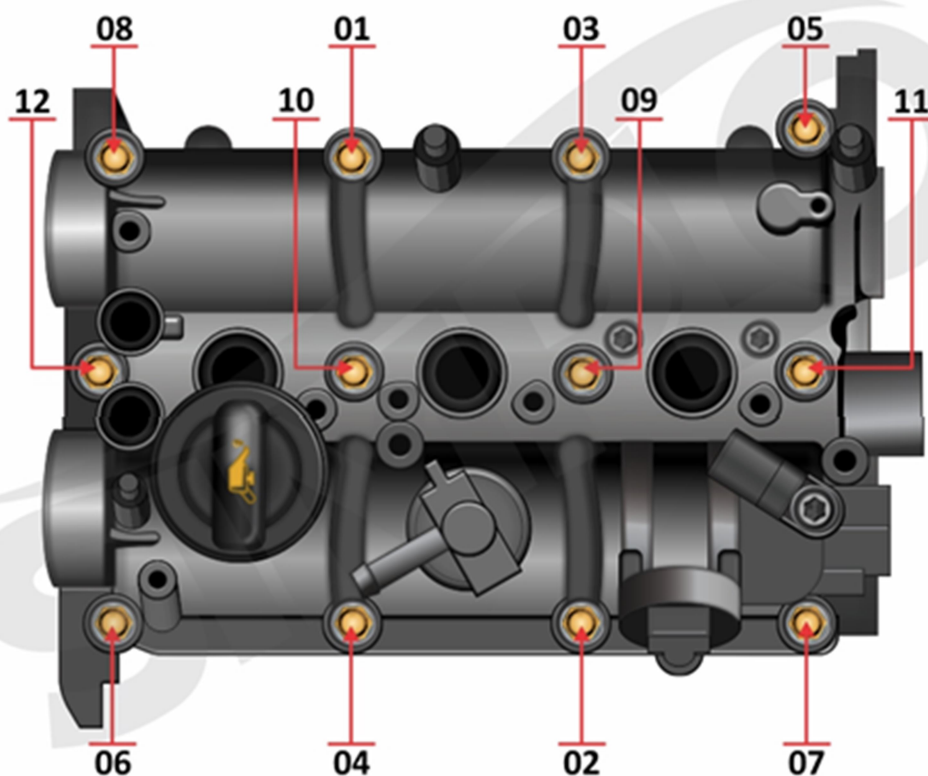
Sequência de Aperto dos Parafusos do Cabeçote



Tampa do Cabeçote

Torque de Aperto dos Parafusos da Tampa do Cabeçote	1ª Etapa	10 N.m
	2ª Etapa	120°
Sequência de Aperto dos Parafusos da Tampa do Cabeçote		Desenho

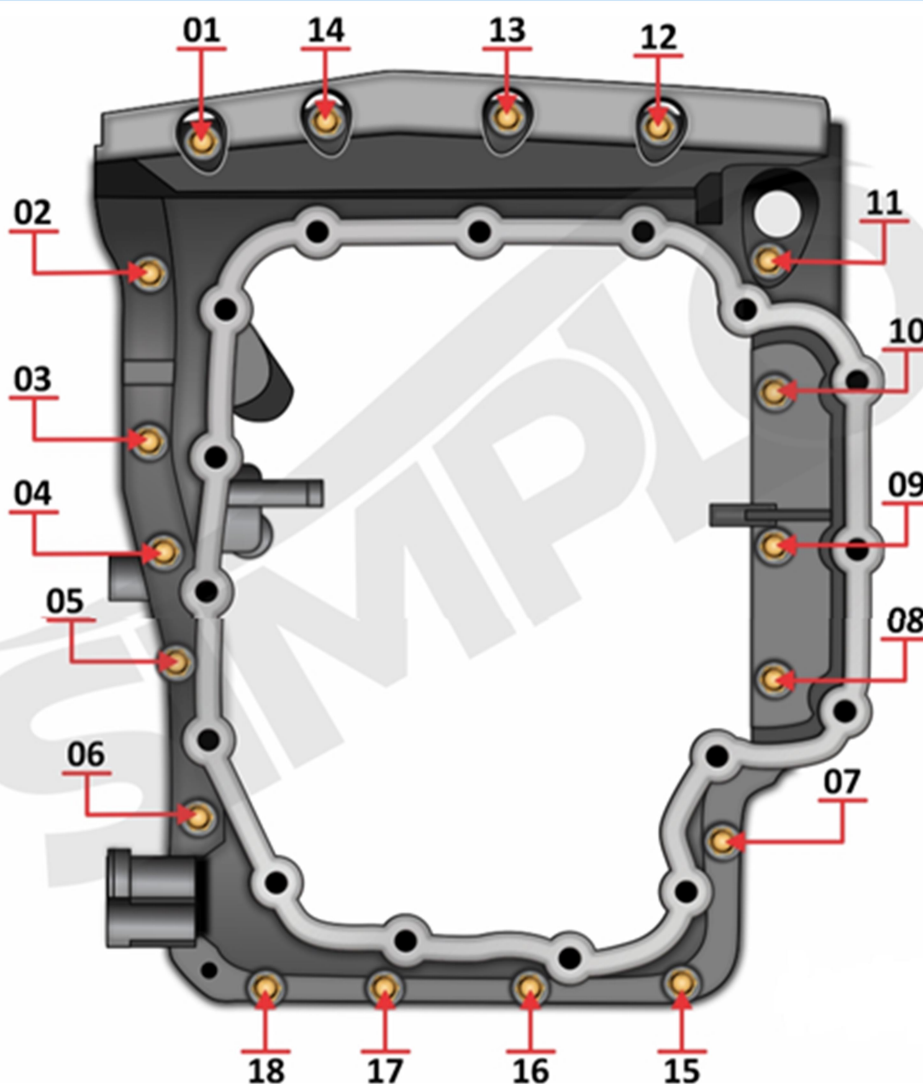
Sequência de Aperto dos Parafusos da Tampa do Cabeçote



Cárter Superior

Torque de Aperto dos Parafusos do Cárter Superior	1ª Etapa	8 N.m
	2ª Etapa	90°
Sequência de Aperto dos Parafusos do Cárter Superior		Desenho

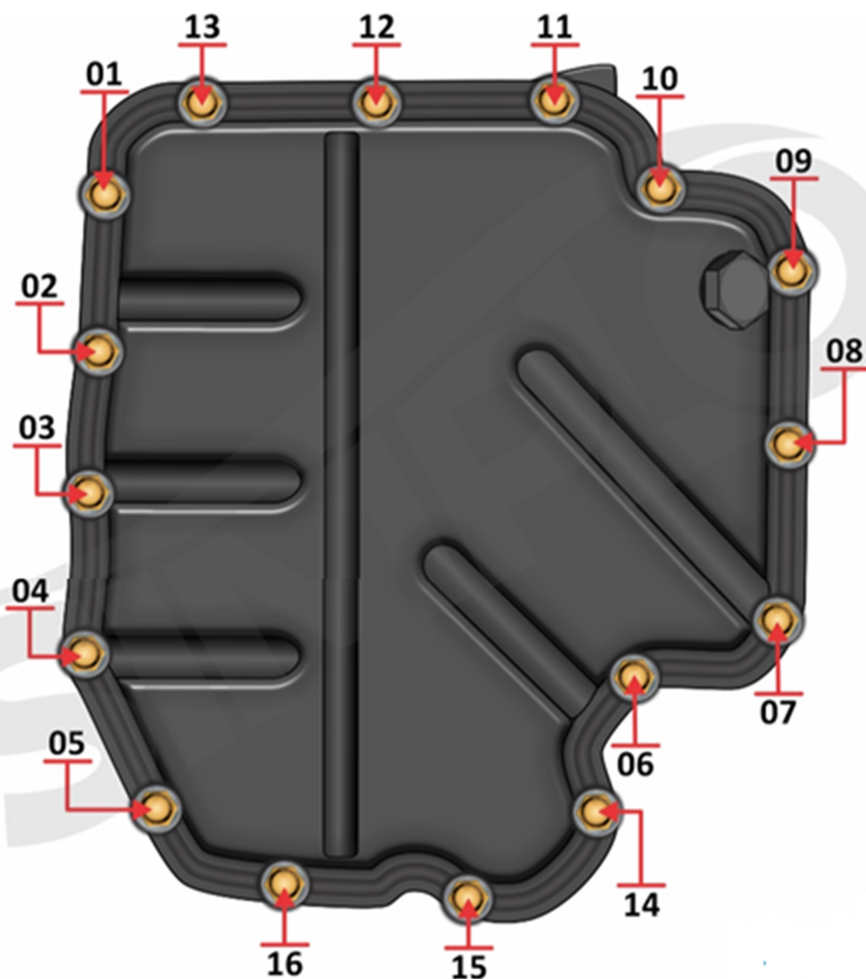
Sequência de Aperto dos Parafusos do Cárter Superior



Cárter Inferior

Torque de Aperto dos Parafusos do Cárter Inferior		30 N.m
Torque de Aperto dos Parafusos do Cárter Inferior		12 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos do Cárter Inferior		Desenho

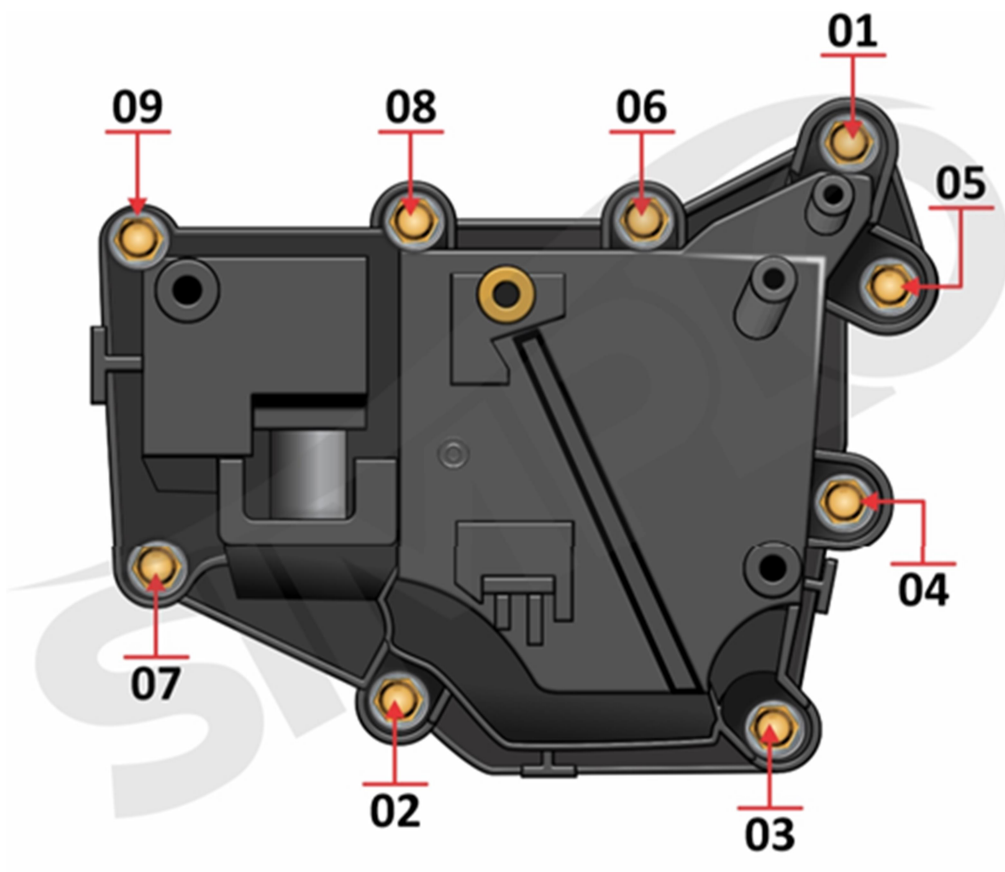
Sequência de Aperto dos Parafusos do Cárter Inferior



Dispositivo de Ventilação do Câter

Torque de Aperto dos Parafusos do Dispositivo de Ventilação do Câter	1ª Etapa	8 N.m
	2ª Etapa	90°
Sequência de Aperto dos Parafusos do Dispositivo de Ventilação do Câter		Desenho

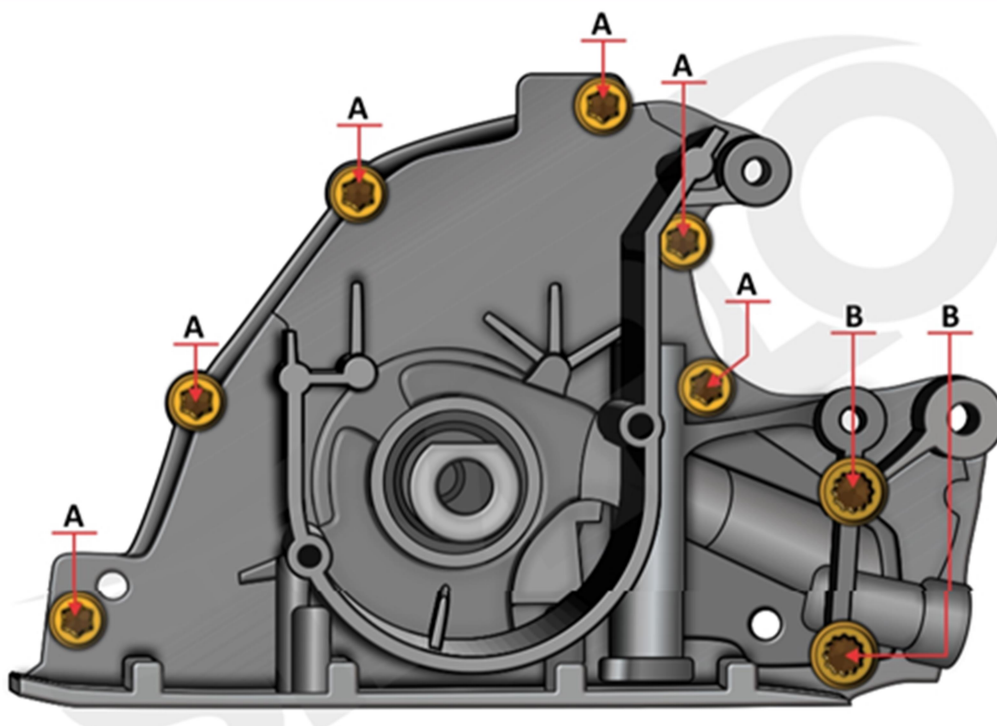
Sequência de Aperto dos Parafusos do Dispositivo de Ventilação do Câter



Bomba de Óleo

Torque de Aperto dos Parafusos do Dispositivo da Bomba de Óleo	1ª Etapa (A)	8 N.m
	2ª Etapa (A)	90°
	3ª Etapa (B)	20 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos do Dispositivo da Bomba de Óleo		Desenho

Sequência de Aperto dos Parafusos do Dispositivo da Bomba de Óleo



Bomba d'Água

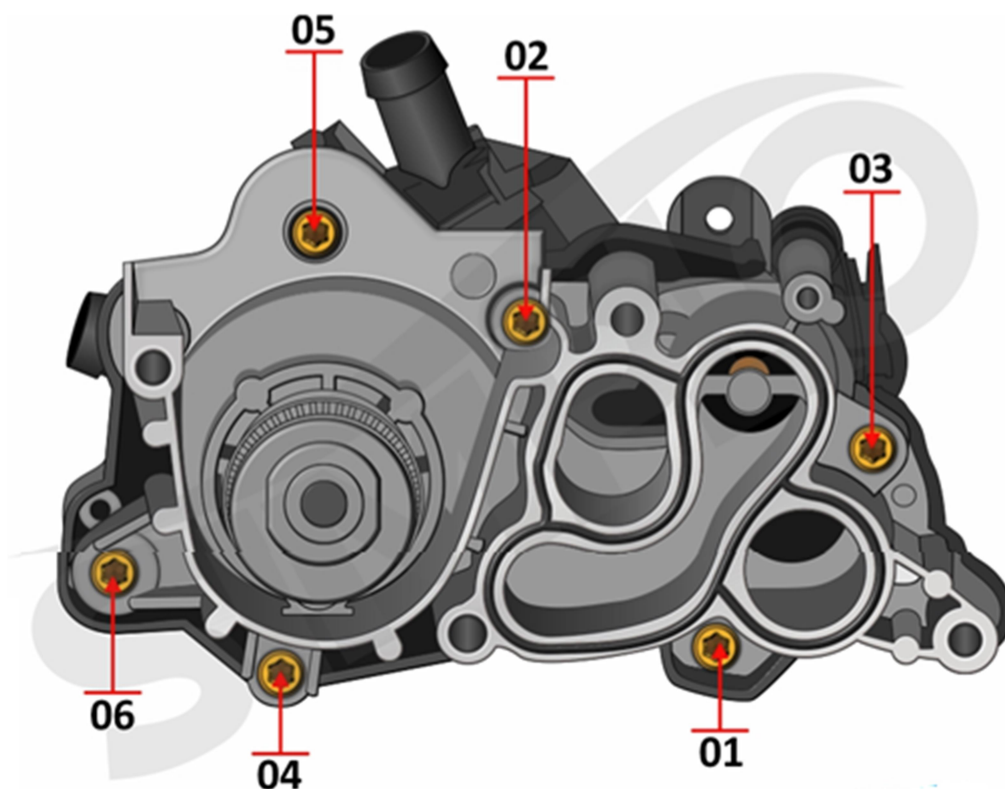
Torque de Aperto dos Parafusos da Bomba d'Água

12 N.m

Sequência de aperto dos Parafusos da Bomba d'Água

Desenho

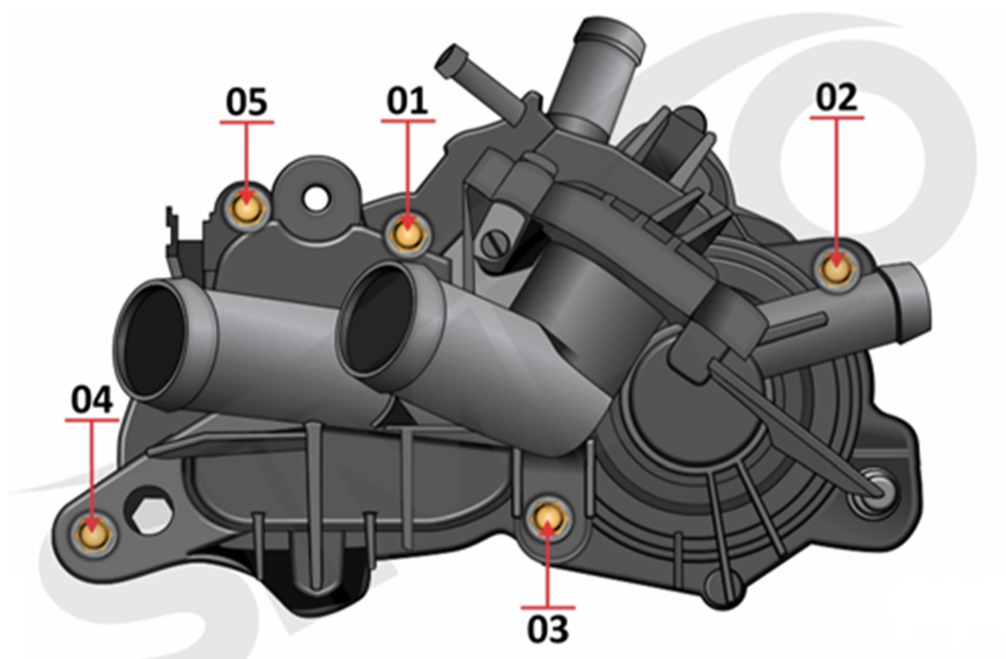
Sequência de Aperto dos Parafusos da Bomba d'Água



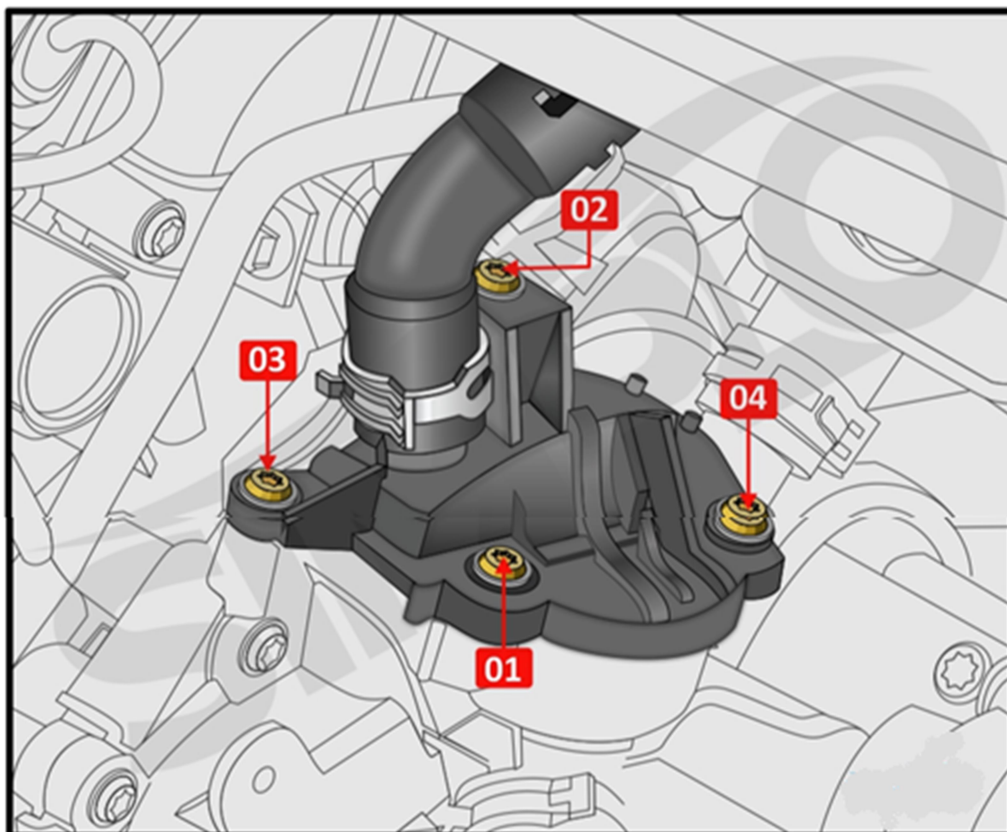
Tampa da Bomba d'Água

Torque de Aperto dos Parafusos da Tampa da Bomba d'Água	1ª Etapa (Todos)	10 N.m
	2ª Etapa (2, 1 e 5)	10 N.m
	3ª Etapa (3, 4, 5, 1, 2)	12 N.m
Sequência de aperto dos Parafusos da Tampa da Bomba d'Água		Desenho

Sequência de Aperto dos Parafusos da Tampa da Bomba d'Água



Sequência de Aperto dos Parafusos da Tampa da Cobertura da Válvula Termostática



Flange da Árvore de Manivelas

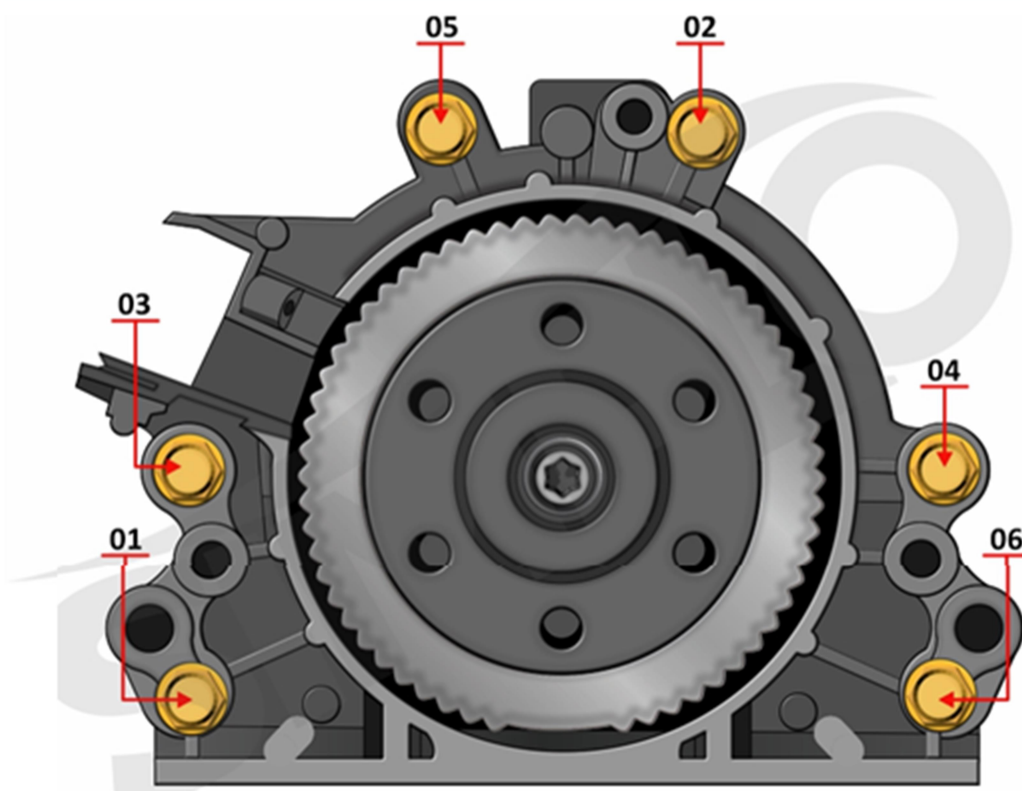
Torque de Aperto dos Parafusos da Flange da Árvore de Manivelas

10 N.m

Sequência de aperto dos Parafusos da Tampa da Flange da Árvore de Manivelas

Desenho

Sequência de Aperto dos Parafusos da Tampa da Flange da Árvore de Manivelas



Referencia Bibliográfica:

SIMPLO / Manual Motores Automotivos